

Démonstration d'un théorème d'Abel

[Note de M. Lejeune Dirichlet communiquée par M. Liouville.]

G. Lejeune Dirichlet, *Werke*, Band II, pp. 303–306.

Il s'agit de prouver que si la série

$$a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

est convergente et a pour somme A , la somme de la série

$$a_0 + a_1\rho + a_2\rho^2 + \cdots + a_n\rho^n + \cdots,$$

qui sera convergente à fortiori en prenant la variable ρ positive et inférieure à l'unité, tendra vers la limite A , lorsque l'on fera tendre indéfiniment ρ vers l'unité.

Causant un jour avec mon excellent et si regrettable ami Lejeune Dirichlet, je lui disais que je trouvais assez difficile à exposer (et même à comprendre) la démonstration qu'Abel a donnée de ce théorème important; Dirichlet se mit sur-le-champ à écrire sous mes yeux, et dans le seul but de me venir en aide, la Note ci-après, qui m'a été d'un grand secours et qu'on me saura gré de livrer au public. Le mode de démonstration qu'on y trouve comporte de nombreuses applications et m'a été souvent utile dans mes leçons au Collège de France.

Je transcris textuellement la Note de Dirichlet sans y rien ajouter, et bien entendu sans y rien changer.

« Il résulte de la convergence supposée de la série

$$A = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \text{etc.},$$

que la somme

$$s_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$$

reste toujours numériquement inférieure à une certaine constante k et converge vers la limite A , lorsque n croît indéfiniment. Considérons maintenant la série

$$S = a_0 + a_1\rho + a_2\rho^2 + \cdots + a_n\rho^n + \text{etc.},$$

la quantité ρ étant supposée positive et inférieure à l'unité; en y remplaçant $a_0, a_1, a_2, \text{etc.}$, par $s_0, s_1 - s_0, s_2 - s_1, \text{etc.}$, elle prendra la forme

$$S = s_0 + (s_1 - s_0)\rho + (s_2 - s_1)\rho^2 + \cdots + (s_n - s_{n-1})\rho^n + \text{etc.}$$

et ensuite celle-ci, en ordonnant autrement,

$$S = (1 - \rho)(s_0 + s_1\rho + s_2\rho^2 + \cdots + s_n\rho^n + \cdots),$$

transposition, qui ne souffre aucune difficulté, puisqu'elle se réduit à ajouter à la somme des $n + 1$ premiers termes le terme $-s_n\rho^{n+1}$, qui s'évanouit pour $n = \infty$.

» Voyons maintenant vers quelle limite converge S , lorsque la variable positive $\varepsilon = 1 - \rho$ devient infiniment petite. Décomposons pour cela S en deux parties, comprenant l'une les n premiers termes et l'autre tous les termes suivants, et faisons croître n à mesure que ε décroît, mais assez lentement pour que la limite de $n\varepsilon$ soit zéro. La première partie

$$(1 - \rho)(s_0 + s_1\rho + \cdots + s_{n-1}\rho^{n-1}),$$

étant numériquement moindre que $n\varepsilon k$, converge vers zéro. Quant à la seconde

$$(1 - \rho)(s_n\rho^n + s_{n+1}\rho^{n+1} + \cdots)$$

on pourra lui donner la forme

$$P(1 - \rho)(\rho^n + \rho^{n+1} + \dots) = P\rho^n = P(1 - \varepsilon)^n,$$

P désignant une valeur comprise entre la plus grande et la plus petite des quantités $s_n, s_{n+1}, \dots$. Or ces dernières convergeant toutes vers la limite A , il en sera de même pour P , et comme d'un autre côté le facteur $(1 - \varepsilon)^n$, en vertu de l'hypothèse faite plus haut, converge évidemment vers l'unité, il est prouvé que la limite de S , lorsque la variable positive $\rho < 1$ s'approche indéfiniment de l'unité, est la somme même A de la série considérée en premier lieu. »

Je ne pense pas que personne puisse songer désormais à demander de nouveaux éclaircissements.